



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

1

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Hito UX 1.2 : Pruebas de usabilidad de un prototipo interactivo accesible para personas mayores con 50 artesanos indígenas en el terreno.

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

PRESENTA:

CASTRO RODRIGUEZ CHARLIE JARED
REYEZ HERNANDEZ DULCE MAETZY

Brayan Armando Pérez González

Jose Manuel Hernández Paz

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Semestre: **5** grupo: **B**

Tlaxiaco, Oax.28 de Agosto del 2026.



"Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día"®



REPORTE TÉCNICO DE USABILIDAD Y AUDITORÍA DE FRICCIÓN DIGITAL

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software (SCC-1007)

Proyecto: Raíz Mixteca

Caso evaluado: Artesanía textil de San José Xochixtlán, Oaxaca

Artesana evaluada: Doña Reyna

Edad: 56 años

Actividad: Tejedora en telar de cintura

Producto evaluado: Huipil tradicional Triqui

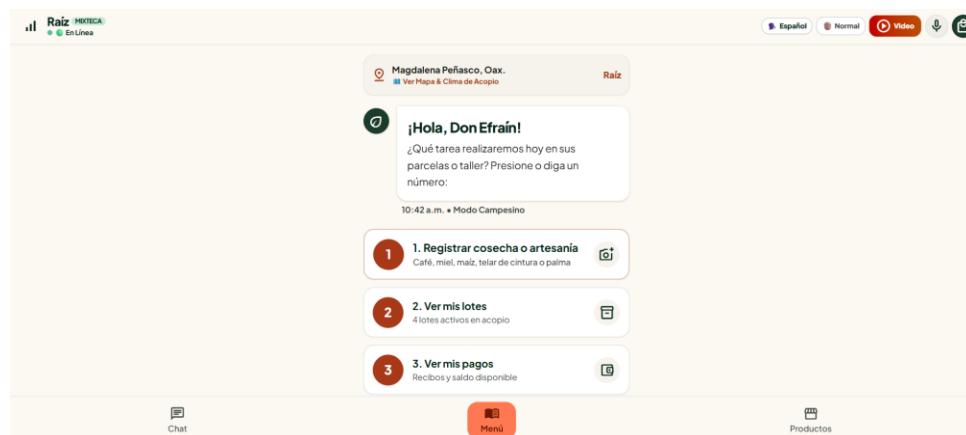
Fecha: Septiembre de 2026

OBJETIVO DE LA PRUEBA DE CAMPO

El objetivo de esta prueba de usabilidad y auditoría de fricción digital es evaluar la aplicación web Raíz Mixteca desde la perspectiva de una artesana indígena que realiza su trabajo de manera tradicional.

La prueba busca identificar posibles dificultades relacionadas con la navegación, comprensión de la información del producto, lectura de los datos del huipil y utilización de herramientas digitales para mostrar el origen y la historia de la artesanía.

También se pretende observar si la aplicación resulta sencilla de utilizar para una persona que no tiene experiencia constante con aplicaciones web y si la información presentada permite comunicar de mejor manera el trabajo artesanal.



1. Pantalla principal de la aplicación Raíz Mixteca utilizada durante la prueba.



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación consistió en presentar la aplicación Raíz Mixteca a la artesana y solicitarle realizar tres tareas relacionadas directamente con su trabajo y con la información de su huipil.

Las tareas fueron realizadas de manera individual, observando el comportamiento de la participante y registrando el tiempo empleado para completar cada actividad.

Durante la prueba se prestó atención a las dudas, confusiones, errores de navegación y dificultades para comprender los elementos de la aplicación.

Las tres tareas evaluadas fueron:

Tarea 1. Buscar y reconocer su producto.

La participante debía localizar dentro de la aplicación la información correspondiente a su huipil.

Tarea 2. Revisar la información y la historia del huipil.

La participante debía observar la ficha digital del producto e identificar qué información reconocía y cuál consideraba importante.

Tarea 3. Comprender la identificación digital del producto.

Se presentó el elemento de identificación mediante código QR y se preguntó para qué consideraba que podía servir y dónde podría colocarse en el huipil.

INSTRUCCIONES Y GUIONES DE PRUEBA

Tarea 1: Buscar el huipil

Instrucción brindada a la participante

"En esta aplicación queremos encontrar información sobre su huipil. Por favor, busque dónde aparece su trabajo y díganos qué información encuentra sobre él. Hágalo de la manera que usted considere más fácil."

No se indicó directamente qué botón debía presionar, con el objetivo de observar si la navegación era comprensible.

Aspectos observados

- Identificación de botones.



- Facilidad para encontrar el producto.
- Comprensión de fotografías.
- Facilidad para regresar a una pantalla anterior.
- Necesidad de ayuda.

Tarea 2: Revisar la información del huipil

Instrucción brindada a la participante

"Ahora observe la información de este huipil. Explíquenos qué cosas reconoce y cuáles cree que son importantes para una persona que quiera comprar esta artesanía."

Se observó si la participante identificaba información como el nombre de la artesana, comunidad, técnica, materiales e historia del producto.

Tarea 3: Identificación mediante código QR

Instrucción brindada a la participante

"Observe esta identificación del huipil. Díganos para qué cree que sirve y dónde cree que sería conveniente colocarla en una prenda como esta."

La finalidad fue comprobar si la relación entre la pieza física y la información digital era comprensible.



Etiqueta QR de Autenticidad

Para coser o colgar a la pieza

• RAÍZ MIXTECA • TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO •

Certificado de Origen y Trazabilidad Inmutable

FOLIO: MX-2024-929

Obra / Producto: Rebozo Tradicional en Telar d...

Autor(a): Don Efraín Bautista Santiago

 Imprimir Etiqueta para Colgar

 Compartir Enlace QR por WhatsApp

Cerrar

2. Elemento de identificación digital utilizado para relacionar el huipil con su información.



HOJA DE CAMPO #01

Perfil de la participante

Comunidad: San José Xochixtlán, Oaxaca

Artesana: Doña Reyna

Edad: 56 años

Actividad: Tejedora en telar de cintura

Lengua materna: Triqui

Producto: Huipil tradicional Triqui

Técnica de elaboración: Telar de cintura

Elaboración: Trabajo artesanal realizado manualmente

Experiencia tecnológica: Uso básico de teléfono celular

Resultados de usabilidad y fricción

Tarea evaluada	Tiempo para completar	¿Necesitó ayuda?	Fricción observada
Tarea 1: Buscar el huipil	22 segundos	No	Dudó unos segundos antes de identificar la sección correcta y revisó los botones antes de seleccionar.
Tarea 2: Revisar información del huipil	41 segundos	No	Comprendió la mayoría de la información, pero tuvo dificultad con algunos textos pequeños y buscó primero la información relacionada con la artesana.
Tarea 3: Identificación mediante QR	9 segundos	No	Comprendió rápidamente que el código podía servir para mostrar información del huipil y consideró útil colocarlo en una etiqueta.

Resultado general: La participante logró completar las tres tareas sin asistencia directa. Las principales dificultades observadas estuvieron relacionadas con la identificación de algunas opciones de navegación y con la lectura de información secundaria.



DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

Tarea 1: Buscar y reconocer el huipil

La participante completó la tarea en aproximadamente 22 segundos.

Durante los primeros segundos observó la pantalla y revisó las opciones disponibles antes de seleccionar la sección correspondiente al producto.

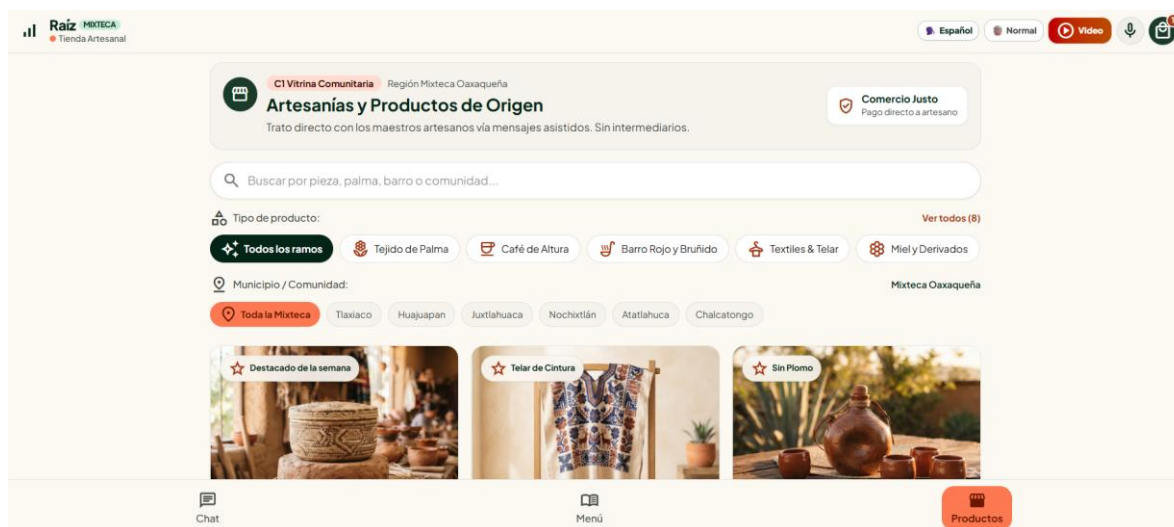
No solicitó ayuda, aunque presentó una pequeña vacilación para identificar dónde debía comenzar.

Una vez localizada la sección, pudo reconocer el huipil mediante la información y los elementos visuales mostrados.

Fricción detectada

La principal fricción fue la necesidad de revisar varias opciones antes de identificar la función relacionada con el producto.

Esto indica que los botones principales deben ser fáciles de identificar y utilizar palabras sencillas.



3. Pantalla utilizada durante la tarea de búsqueda del producto.

Tarea 2: Revisar la información y la historia del huipil

La participante completó la actividad en aproximadamente 41 segundos.

Logró identificar información relacionada con el huipil y mostró mayor interés por los datos relacionados con la artesana, el lugar de origen y la elaboración.



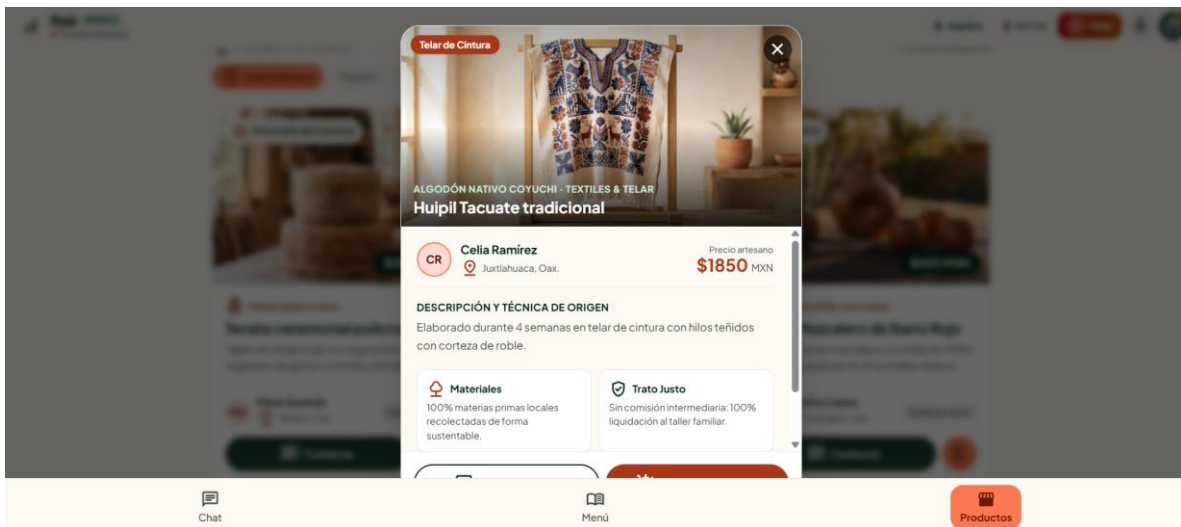
La principal dificultad se presentó al leer algunos textos de menor tamaño. También fue necesario observar la pantalla durante varios segundos para encontrar información específica.

No solicitó ayuda para completar la actividad.

Fricción detectada

La información principal es comprensible, pero algunos datos secundarios podrían presentarse con mayor tamaño y mejor organización.

Para una persona que consulta la aplicación desde un teléfono, es recomendable que la información más importante aparezca primero.



4. Ficha digital del huipil utilizada para evaluar la comprensión de la información.

Tarea 3: Identificación mediante código QR

La participante completó esta tarea en aproximadamente 9 segundos.

Comprendió rápidamente que el código podía relacionarse con la información del huipil.

Al preguntarle dónde podría colocarse, la opción más comprensible fue utilizar una etiqueta pequeña que acompañara físicamente a la prenda.

La actividad no requirió ayuda.

Fricción detectada



EDUCACIÓN

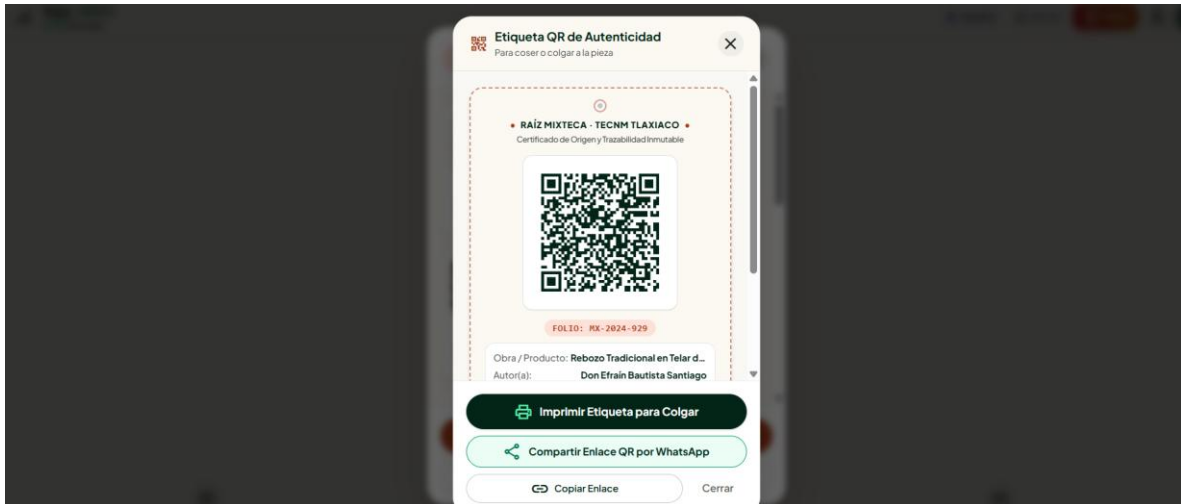
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

En esta tarea la fricción fue mínima, debido a que la relación entre el código y la información del producto resultó sencilla de explicar.

La herramienta puede ser útil para relacionar una pieza artesanal con información sobre su origen y elaboración.



5. Propuesta de identificación mediante código QR para el huipil.



DIAGNÓSTICO DE LOS 3 PUNTOS DE FRICCIÓN

MÁS IMPORTANTES

1. Dificultad para identificar algunas funciones

La participante pudo utilizar la aplicación, pero durante la primera tarea necesitó algunos segundos para reconocer qué opción debía seleccionar.

Esto muestra que los botones principales deben ser fáciles de identificar incluso para usuarios que no tienen experiencia frecuente con aplicaciones web.

Mejora propuesta

Utilizar botones grandes acompañados de texto.

Por ejemplo:

- Ver mi huipil.
- Mi historia.
- Información del producto.
- Compartir.
- Volver al inicio.

2. Tamaño y organización de la información

Durante la segunda tarea se observó que algunos textos secundarios requerían mayor atención para poder ser leídos.

La información relacionada con el nombre de la artesana, comunidad y producto debe tener mayor prioridad visual.

Mejora propuesta

Utilizar:

- Letras más grandes.
- Alto contraste.
- Títulos claros.
- Separación entre secciones.
- Menos información por pantalla.



3. Diferencia entre información principal y secundaria

La participante mostró mayor interés por conocer quién realizó el huipil, de dónde proviene y cómo se elaboró.

Esto indica que la aplicación debe colocar primero la información directamente relacionada con la pieza.

Mejora propuesta

Presentar primero:

Artesana: Doña Reyna

Comunidad: San José Xochixtlán, Oaxaca

Producto: Huipil tradicional Triqui

Técnica: Telar de cintura

Elaboración: Hecha a mano

Después se puede mostrar información complementaria.

AUDITORÍA DE FRICCIÓN DIGITAL

Punto evaluado	Resultado observado	Mejora propuesta
Navegación	Pequeña duda al encontrar el producto	Menú más sencillo
Botones	Necesitó revisar las opciones	Icono acompañado de texto
Información	Comprendió los datos principales	Organizar la información por prioridad
Lenguaje	Comprendió la información general	Mantener lenguaje sencillo
Legibilidad	Algunos textos secundarios fueron pequeños	Aumentar tamaño y contraste
Cultura	Mostró interés por el origen y elaboración	Dar mayor importancia a la historia
QR	Lo comprendió rápidamente	Mantener la función y agregar ejemplo



Confianza

La información del producto
debe ser clara

Mostrar origen y datos de la
artesana

HALLAZGOS PRINCIPALES

Los resultados de la prueba muestran que la aplicación puede ser utilizada para presentar información sobre una artesanía tradicional, aunque existen algunos elementos que pueden mejorarse para facilitar su uso.

La primera tarea mostró una pequeña dificultad de navegación, ya que la participante tuvo que revisar las opciones antes de encontrar la sección correspondiente al huipil.

En la segunda tarea, la información principal fue comprendida, aunque algunos textos secundarios podrían tener mayor tamaño y una organización más sencilla.

La tercera tarea presentó la menor dificultad. La participante comprendió rápidamente que el código QR podía relacionar el huipil físico con información digital.

Uno de los principales hallazgos es que la información sobre la artesana, la comunidad y la elaboración debe tener mayor importancia dentro de la interfaz, debido a que estos elementos ayudan a explicar el origen y el valor cultural de la pieza.

CONCLUSIÓN

La prueba de usabilidad permitió identificar diferentes puntos de fricción en la aplicación Raíz Mixteca desde la perspectiva de una artesana que utiliza tecnología de manera básica.

Las tres tareas permitieron evaluar la facilidad de navegación, la comprensión de la información del producto y la utilidad de una identificación digital mediante código QR.

La tarea de búsqueda presentó una pequeña dificultad inicial para identificar la sección correcta. La consulta de información mostró que los datos principales son comprensibles, aunque algunos textos pueden mejorar en tamaño y organización. Por otra parte, la identificación mediante QR fue comprendida rápidamente y puede funcionar como un vínculo entre el producto físico y su información digital.